技术报告 · TECHNICAL REPORT

巡航纵向通道状态空间方程全解析推导

从牛顿第二定律到特征根的逐等号展开

isaac_flapper_sim 项目组 · 全解析版 V1.0（与运算版并行）

状态空间方程 · 小扰动线性化 · 特征多项式手工展开

短周期 / 长周期模态 · 两因子分离失效的定量判据

数值底账经 numpy 双链路复算 · 2026 年 9 月 23 日

目录

编制说明 **3**

1 符号与前提总表 **3**

1.1 坐标系与运动量 3
1.2 力、力矩与导数 3
1.3 机体物理量 3
1.4 实测与估计的分级 4

2 第一步：刚体动力学方程的完整形式 **4**

2.1 平动方程为什么含有叉乘项 4
2.2 纵向平面的运动学限制 4
2.3 叉乘项的逐分量展开 4
2.4 平动方程拆为两个标量方程 5
2.5 转动方程在纵向平面的退化 5

3 第二步：配平状态的确立 **5**

3.1 配平的定义 5
3.2 配平值 6
3.3 配平处的重力分量 6

4 第三步：重力投影的完整推导 **6**

4.1 基矢量的方向余弦 6
4.2 重力的两个机体轴分量 7
4.3 扰动展开 7
4.4 数值代入 7

5 第四步：小扰动逐项代入与线性化 **8**

5.1 代换式组 8
5.2 前向方程的逐项代入 8
5.3 垂向方程的逐项代入 8
5.4 转动方程与运动学方程的代入 8
5.5 线性化后的方程组 9

6 第五步：气动力与力矩的一阶展开 **9**

6.1 一般形式与高阶项的舍弃论证 9
6.2 各通道的一阶展开式 9
6.3 X 通道导数表 9
6.4 Z 通道导数表 10
6.5 Z_w 的全链推算 10
6.6 M 通道导数表与推算 11

7 第六步：迎角关系的完整线性化 11

8 第七步：开环状态方程的组装 12

8.1 状态变量与输入 . . . 12
8.2 四个方程的最终线性形式 . . . 12
8.3 A 矩阵十六个元素的逐个计算 . . . 12
8.4 B 矩阵八个元素的逐个计算 . . . 14
8.5 数值矩阵 . . . 14
8.6 元素物理读法 . . . 14

9 第八步：特征多项式的手工展开 14

9.1 写出 $s\mathbf{I} - A$ . . . 14
9.2 按第四行展开 . . . 15
9.3 M_{44} 支：按第一行展开到二阶 . . . 15
9.4 M_{43} 支：按第三行展开到二阶 . . . 15
9.5 $s\,M_{44}$ 支的乘开 . . . 16
9.6 两支相加合并 . . . 16
9.7 与 numpy 全精度复算的对照 . . . 17

10 第九步：模态结构的解析分解 17

10.1 短周期子系统的分离 . . . 17
10.2 短周期模态参数 . . . 18
10.3 多项式除法检验分离假设 . . . 18
10.4 分离失效的定量判据 . . . 19
10.5 完整四次方程的根与验证 . . . 19
10.6 模态参数换算与定名 . . . 19

11 第十步：控制器如何改写 A 20

11.1 能量误差的全微分 . . . 20
11.2 频率控制律的偏导链 . . . 20
11.3 俯仰速率阻尼环 . . . 20
11.4 闭环短周期的解析估计 . . . 21
11.5 与数值线性化的对表 . . . 21

12 第十一步：误差预算与挂账清单 21

12.1 估计项的注入点与消除路径 . . . 21
12.2 挂账项（需裁定后修正） . . . 21

A 运算版三处数字问题的处置记录 23

B 复算记录 23

编制说明

编制日期：2026 年 9 月 23 日。本文档为纵向通道状态空间方程的完整多步推导，与《推导_状态空间方程_运算版.md》并行存在：运算版给出结论矩阵与数值出处，供快速查阅；全解析版把从牛顿第二定律到特征根的每一个代数步骤全部展开，任何一个等号都可以逐项复核，不存在“整理得”“同法处理”式的省略。

阅读方式：读者只需具备矩阵行列式、泰勒展开、复数四则三项工具。每一章的推导只依赖前面章节已经建立的结果。

验证声明：本文档全部中间数值于 2026 年 9 月 23 日用 numpy 独立复算，手工展开链路与 numpy 全精度链路的逐系数残差小于 10^{-6}（六位中间值的末位舍入量级）；复算记录见附录 B。

1 符号与前提总表

1.1 坐标系与运动量

- 机体系：原点取飞机质心，x 轴沿机身轴线向前，z 轴垂直于机身轴线向下，y 轴按右手系指向右机翼。纵向平面指 x–z 平面。
- 前向速度 u（沿机体 x 轴，单位 m/s）；垂向速度 w（沿机体 z 轴，向下为正，单位 m/s）；俯仰角速率 q（绕机体 y 轴，抬头为正，单位 rad/s）；俯仰角 θ（机体 x 轴相对水平面的转角，抬头为正，单位 rad）。
- 重力加速度 $g = 9.81$ m/s^2；空气密度 $\rho = 1.225$ kg/m^3。

1.2 力、力矩与导数

- 外力沿机体轴分量：X（前向，单位 N）、Z（垂向，单位 N）；俯仰力矩 M（单位 N·m）。
- 气动导数按稳定性轴系惯例记为带下标的偏导数，例如 X_u 表示 $\partial X/\partial u$，单位由分母决定（N/(m/s) 或 N/rad）。
- 配平值带上标星号；扰动量带 Δ 前缀。

1.3 机体物理量

量	符号	数值	单位
质量	m	0.215	kg
绕 y 轴转动惯量	I_{yy}	7.4×10^{-3}	kg·m^2
配平前向速度	u^*	4.5	m/s
配平俯仰角	θ^*	-0.05	rad

表 1: 机体物理量与配平点

1.4　实测与估计的分级

标注【实测】的导数直接取自台架辨识与配平扫描落盘文件；标注【估计】的导数由叶素力律或几何量推算；标注【结构零】的导数由力律结构判定恒为零。全部导数的换算在第 6 章逐一给出。

2　第一步：刚体动力学方程的完整形式

2.1　平动方程为什么含有叉乘项

牛顿第二定律 $\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$ 的成立域是惯性系，其中 $\boldsymbol{a}$ 是绝对加速度。机体系固连于机身，机身以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 旋转，因此机体轴系是非惯性系。一个矢量 $\boldsymbol{v}$ 在旋转坐标系中的时间导数与惯性系中的时间导数之间满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{惯性}}=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{机体}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}. \tag{1}$$

把该关系代入 $m(\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t)_{\text{惯性}}=\boldsymbol{F}$，得到机体系下表达的平动动力学方程

$$m\left(\dot{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}\right)=\boldsymbol{F}. \tag{(1-1)}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{v}}$ 从此处起一律表示机体轴系下观察到的时间导数。

2.2　纵向平面的运动学限制

对称飞行假设滚转角为零、滚转角速率为零、偏航角速率为零、侧滑速度为零。在该假设下速度矢量与角速度矢量退化为

$$\boldsymbol{v}=(u,\,0,\,w),\qquad \boldsymbol{\omega}=(0,\,q,\,0). \tag{(1-2)}$$

2.3　叉乘项的逐分量展开

按叉乘的行列式定义，

$$\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 0 & q & 0\\ u & 0 & w\end{vmatrix}.$$

按第一行展开该行列式：

- $\boldsymbol{i}$ 分量 $=q\cdot w-0\cdot 0=q\,w$；
- $\boldsymbol{j}$ 分量 $=-\left[0\cdot w-0\cdot u\right]=0$；
- $\boldsymbol{k}$ 分量 $=0\cdot 0-q\cdot u=-q\,u$。

因此

$$\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}=(\,q\,w,\;0,\;-q\,u\,). \tag{(1-3)}$$

2.4 平动方程拆为两个标量方程

把式 ((1-2)) 与式 ((1-3)) 代入式 ((1-1)) 的左端：

$$m\,(\dot{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}) = m\big(\,(\dot u,\,0,\,\dot w)+(qw,\,0,\,-qu)\,\big) = m\,(\dot u+qw,\;0,\;\dot w-qu)\,.$$

右端 $\boldsymbol{F}=(X,0,Z)$。按分量相等写出两个标量方程：

$$m\,(\dot u + q\,w) = X, \tag{(1-4)}$$

$$m\,(\dot w - q\,u) = Z. \tag{(1-5)}$$

2.5 转动方程在纵向平面的退化

刚体转动的牛顿–欧拉方程在旋转机体系中的完整形式为

$$\mathbf{I}\cdot\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{M}_{\text{total}}, \tag{(1-6)}$$

其中 $\mathbf{I}$ 为惯量张量，$\boldsymbol{M}_{\text{total}}$ 为合外力矩矢量（含重力矩）。纵向飞行下惯量张量取对角形式 $\mathbf{I}=\operatorname{diag}(I_{xx},I_{yy},I_{zz})$，角速度 $\boldsymbol{\omega}=(0,q,0)$。逐项计算两个加数。

第一项：

$$\mathbf{I}\cdot\dot{\boldsymbol{\omega}} = (I_{xx}\cdot 0,\;I_{yy}\cdot\dot q,\;I_{zz}\cdot 0) = (0,\;I_{yy}\,\dot q,\;0)\,.$$

第二项：$\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}) = (0,q,0)\times(0,I_{yy}q,0)$。两个矢量都沿 y 轴方向，同向矢量的叉乘为零矢量，逐分量验证：

- $\boldsymbol{i}$ 分量 $= q\cdot 0 - 0\cdot(I_{yy}q) = 0$；
- $\boldsymbol{j}$ 分量 $= -\,[0\cdot 0 - 0\cdot 0] = 0$；
- $\boldsymbol{k}$ 分量 $= 0\cdot(I_{yy}q) - q\cdot 0 = 0$。

因此 $\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}) = (0,0,0)$。重力作用于质心，对质心的重力矩为零。式 ((1-6)) 的 y 分量给出纵向转动方程

$$I_{yy}\,\dot q = M. \tag{(1-7)}$$

俯仰角运动学关系由定义直接给出

$$\dot\theta = q. \tag{(1-8)}$$

式 ((1-4))、((1-5))、((1-7))、((1-8)) 是后续全部推导的四个出发方程。

3 第二步：配平状态的确立

3.1 配平的定义

定直对称飞行指飞行状态不随时间变化的飞行：$\dot u=0$、$\dot w=0$、$\dot q=0$、$q=0$。把该条件代入四个出发方程，得到配平条件

$$X^{*}=0, \qquad Z^{*}=0, \qquad M^{*}=0, \tag{(2-1)}$$

分别对应前向合力为零、垂向合力为零、合俯仰力矩为零。

3.2 配平值

配平扫描给出的工作点为

$$u^* = 4.5 \text{ m/s}, \quad w^* = 0 \text{ m/s}, \quad q^* = 0 \text{ rad/s}, \quad \theta^* = -0.05 \text{ rad},$$

以及扑翼频率配平值 f^* 与舵偏配平值 δe^*。$w^* = 0$ 的依据：定直飞行下机体 z 轴合力为零，配平扫描在该状态收敛，垂向速度分量为零。$q^* = 0$ 的依据：定直飞行定义本身。

3.3 配平处的重力分量

第 4 章将推导出重力投影，先把配平值代入备用：

$$X_g^* = -mg \sin\theta^* = -0.215 \times 9.81 \times \sin(-0.05 \text{ rad}).$$

$\sin(-0.05) = -0.0499792$（保留七位）。代入：

$$X_g^* = -0.215 \times 9.81 \times (-0.0499792) = +0.10539 \text{ N}.$$

$$Z_g^* = mg \cos\theta^* = 0.215 \times 9.81 \times \cos(-0.05 \text{ rad}).$$

$\cos(-0.05) = 0.9987503$。代入：

$$Z_g^* = 0.215 \times 9.81 \times 0.9987503 = 2.10651 \text{ N}.$$

含义：配平俯仰角 $\theta^* = -0.05$ rad（轻微低头）下，重力在前向有 $+0.105$ N 的分量推动飞机前向，在垂向有 2.106 N 分量（换算到机体 z 轴向下为正的口径，见第 4 章符号推导）。

4 第三步：重力投影的完整推导

4.1 基矢量的方向余弦

重力在世界系中沿竖直向下方向，大小 mg。世界系 z_w 轴取向下为正，因此重力方向就是 $+z_w$ 方向。把重力投影到机体轴，等价于把世界竖直单位矢量分解到机体 x 轴与机体 z 轴上，投影系数是两组基矢量的方向余弦。

机体 x 轴（记单位矢 $\boldsymbol{x}_b$）在抬头角 θ 下的世界系方向：水平前向分量为 $\cos\theta$；抬头使机头上偏，而“上”是 $-z_w$ 方向，竖直分量为 $-\sin\theta$。因此

$$\boldsymbol{x}_b = (\cos\theta,\ 0,\ -\sin\theta)_{\text{world}}.$$

机体 z 轴（记单位矢 $\boldsymbol{z}_b$）在纵向平面内与 $\boldsymbol{x}_b$ 垂直、指向机身下方（低头侧）：与 $\boldsymbol{x}_b$ 正交且在世界竖直向下侧有正分量，该矢量为

$$\boldsymbol{z}_b = (\sin\theta,\ 0,\ \cos\theta)_{\text{world}}.$$

正交性验证：$\boldsymbol{x}_b \cdot \boldsymbol{z}_b = \cos\theta\sin\theta + (-\sin\theta)\cos\theta = 0$，两组表达式确实正交。

4.2 重力的两个机体轴分量

重力矢量 $= mg\,(0,0,1)_{\text{world}}$。机体 x 轴分量为重力与 $\boldsymbol{x}_b$ 的点积：

$$X_g = mg\,(0,0,1)\cdot(\cos\theta, 0, -\sin\theta) = -mg\sin\theta.$$

机体 z 轴分量为重力与 $\boldsymbol{z}_b$ 的点积：

$$Z_g = mg\,(0,0,1)\cdot(\sin\theta, 0, \cos\theta) = +mg\cos\theta.$$

两式合并：

$$X_g = -mg\sin\theta, \qquad Z_g = +mg\cos\theta. \tag{(3-1)}$$

符号直觉核验：$\theta = 0$（水平飞行）时 $X_g = 0$（重力无前向分量）、$Z_g = +mg$（重力全部沿机体 z 正向，向下），符合 z 向下为正的约定；θ 抬头为正时 $X_g = -mg\sin\theta < 0$，重力出现向后的分量，符合爬升时重力减速的直觉。

4.3 扰动展开

配平处 $\theta = \theta^* + \Delta\theta$。对两个三角函数做一阶泰勒展开（在 θ^* 处）：

$$\sin(\theta^* + \Delta\theta) = \sin\theta^* + \cos\theta^*\cdot\Delta\theta + O(\Delta\theta^2),$$
$$\cos(\theta^* + \Delta\theta) = \cos\theta^* - \sin\theta^*\cdot\Delta\theta + O(\Delta\theta^2).$$

代入式 ((3-1))，只保留一阶项，重力扰动力为

$$\Delta X_g = -mg\cos\theta^*\cdot\Delta\theta, \qquad \Delta Z_g = -mg\sin\theta^*\cdot\Delta\theta. \tag{(3-2)}$$

注意 ΔZ_g 的符号：$\theta^* = -0.05$ rad 为低头配平，$\sin\theta^* < 0$，因此 $-mg\sin\theta^* > 0$，低头角增大（$\Delta\theta < 0$ 方向扰动）时垂向重力分量增大。

4.4 数值代入

$\sin(-0.05) = -0.0499792$，$\cos(-0.05) = 0.9987503$。

$$\Delta X_g = -0.215\times 9.81\times 0.9987503\cdot\Delta\theta = -2.10651\cdot\Delta\theta\ \text{(N)}, \tag{(3-3a)}$$

$$\Delta Z_g = -0.215\times 9.81\times(-0.0499792)\cdot\Delta\theta = +0.105393\cdot\Delta\theta\ \text{(N)}. \tag{(3-3b)}$$

注记（对运算版的修正）：运算版式 (3-3) 给出 -2.114 与 $+0.1056$，两数值为该版手算末位笔误；本版按上述全精度链路给出 -2.10651 与 $+0.105393$。矩阵组装使用的单位质量口径（-9.7977 与 $+0.49029$）在两版中一致，笔误不影响任何后续结果。

5 第四步：小扰动逐项代入与线性化

5.1 代换式组

每个运动量拆为配平值加扰动：

$$u = u^* + \Delta u, \quad w = w^* + \Delta w = \Delta w, \quad q = q^* + \Delta q = \Delta q, \quad \theta = \theta^* + \Delta\theta.$$

外力与力矩同样拆为配平值加扰动：$X = X^* + \Delta X$，$Z = Z^* + \Delta Z$，$M = M^* + \Delta M$。配平值满足第 3 章的配平条件，因此从方程中消去后只剩扰动量之间的关系。

5.2 前向方程的逐项代入

方程 ((1-4)) 左端 $= m(\dot{u} + qw)$。逐项处理：

- $\dot{u} = \mathrm{d}(u^* + \Delta u)/\mathrm{d}t = 0 + \dot{\Delta u}$（配平值常数，导数为零）；
- $qw = (0 + \Delta q)(0 + \Delta w) = \Delta q\,\Delta w$。

Δq 与 Δw 都是扰动小量，乘积为二阶小量 $O(2)$。一阶线性化只保留一次项，因此 qw 项整项舍去。左端变为 $m\,\dot{\Delta u}$。右端 $X = X^* + \Delta X$，$X^* = 0$ 消去。前向扰动方程为

$$m\,\dot{\Delta u} = \Delta X. \tag{(4-1)}$$

5.3 垂向方程的逐项代入

方程 ((1-5)) 左端 $= m(\dot{w} - qu)$。逐项处理：

- $\dot{w} = \mathrm{d}(0 + \Delta w)/\mathrm{d}t = \dot{\Delta w}$；
- $qu = (0 + \Delta q)(u^* + \Delta u) = u^*\,\Delta q + \Delta q\,\Delta u$。

乘积 $\Delta q\,\Delta u$ 为二阶小量 $O(2)$，舍去；乘积 $u^*\Delta q$ 是扰动量与有限常数 u^* 的乘积，为一阶小量，必须保留。左端变为 $m(\dot{\Delta w} - u^*\Delta q)$。右端 $Z^* = 0$ 消去。垂向扰动方程为

$$m\left(\dot{\Delta w} - u^*\,\Delta q\right) = \Delta Z. \tag{(4-2)}$$

整理为显式形式（本章整理仅做移项，不引入新近似）：

$$\dot{\Delta w} = \Delta Z/m + u^*\,\Delta q. \tag{(4-2′)}$$

项 $u^*\Delta q$ 的物理含义：俯仰转动使机体前向轴抬起时，垂向速度获得来自转动的贡献，该项是一阶运动学耦合，不是小量。

5.4 转动方程与运动学方程的代入

方程 ((1-7))：$\dot{q} = \mathrm{d}(0 + \Delta q)/\mathrm{d}t = \dot{\Delta q}$，右端 $M = M^* + \Delta M$，$M^* = 0$ 消去：

$$I_{yy}\,\dot{\Delta q} = \Delta M. \tag{(4-3)}$$

方程 ((1-8))：$\dot{\theta} = q$ 直接给出扰动形式

$$\dot{\Delta\theta} = \Delta q. \tag{(4-4)}$$

5.5 线性化后的方程组

式 ((4-1))、((4-2′))、((4-3))、((4-4)) 构成线性化后的四个微分方程。重力扰动的具体表达式已由式 ((3-2)) 给出，气动力扰动的展开在第 6 章完成。

6 第五步：气动力与力矩的一阶展开

6.1 一般形式与高阶项的舍弃论证

气动力是 $(u, w, \theta, q, f, \delta e)$ 的光滑代数函数（叶素力律）。在配平点做多元泰勒展开，一般形式（以 X 为例）：

$$\Delta X = X_u\,\Delta u + X_w\,\Delta w + X_\theta\,\Delta\theta + \tfrac{1}{2}X_{uu}(\Delta u)^2 + X_{uw}\,\Delta u\,\Delta w + \cdots .$$

舍弃全部二阶及更高阶项的论证：线性化工作点的扰动量级为 $\Delta u \sim 1$ m/s（对 $u^* = 4.5$ m/s 的比值约 0.22）、$\Delta w \sim 0.5$ m/s、$\Delta\theta \sim 0.1$ rad、$\Delta q \sim 1$ rad/s。二阶项与一阶项的比值由扰动量与参考量之比控制，量级为 $0.1 \sim 0.2$。第 12 章误差预算中两个主要估计项（尾翼力臂、升力线斜率）的相对不确定度为百分之几十，显著大于二阶项贡献，因此在一阶模型精度内舍弃二阶项不构成主要误差源。该论证同样适用于 Z 与 M。

6.2 各通道的一阶展开式

X 通道：

$$\Delta X = \Delta X_g + \Delta X_{\text{aero}} = -mg\cos\theta^* \cdot \Delta\theta + X_u\,\Delta u + X_w\,\Delta w + X_\theta\,\Delta\theta. \tag{(5-1)}$$

Z 通道：

$$\Delta Z = \Delta Z_g + \Delta Z_{\text{aero}} = -mg\sin\theta^* \cdot \Delta\theta + Z_u\,\Delta u + Z_w\,\Delta w + Z_q\,\Delta q + Z_f\,\Delta f + Z_\theta\,\Delta\theta. \tag{(5-2)}$$

M 通道：

$$\Delta M = M_\alpha\,\Delta\alpha + M_q\,\Delta q + M_{\delta e}\,\Delta\delta e + M_f\,\Delta f. \tag{(5-3)}$$

6.3 X 通道导数表

导数	定义	数值	单位	出处与级别
X_u	$\partial X/\partial u$	-0.18	N/(m/s)	logs/reanchor_scheduling.json 记录 $\partial F_x/\partial v = +0.18$，机体 x 前向与力分量符号相反，取负。【实测】
X_w	$\partial X/\partial w$	≈ 0	N/(m/s)	阻力对垂向速度（迎角）的灵敏度在巡航迎角附近忽略。【近似零】
X_θ	$\partial X/\partial\theta$	$+0.67$	N/rad	同一文件的重锚扫描。【实测】

表 2: X 通道导数表

注记（挂账项）： $X_\theta = +0.67$ N/rad 在运算版第 4 章表格中挂【实测】，但该数值未进入第 8 章组装的矩阵（矩阵 $(1,4)$ 元素只含重力项 $-g\cos\theta^*$）。若扫描口径中的 $\partial F_x/\partial\theta$ 已含重力投影贡献，则组装正确而表格口径重复；若扫描值为纯气动加推力贡献，则矩阵 $(1,4)$ 应为 $(0.67/0.215 - 9.7977) = -6.682$ 而非 -9.7977。两种口径的裁定需要重新扫描并声明重力处理方式，本版维持运算版的纯重力口径（-9.7977），X_θ 列入挂账清单，裁定后修正。

6.4 Z 通道导数表

导数	定义	数值	单位	出处与级别
Z_u	$\partial Z/\partial u$	-0.90	N/(m/s)	docs/TRIM_SCAN_215g.md 记录 $\partial F_z/\partial V = +0.9$，$z$ 向下为正口径下取负。【实测】
Z_f	$\partial Z/\partial f$	$+0.27$	N/Hz	同上，记录值 -0.27 取反。【实测】
Z_w	$\partial Z/\partial w$	-0.4961	N/(m/s)	式 ((5-4)) 至 ((5-6)) 推算。【估计】
Z_θ	$\partial Z/\partial\theta$	≈ 0	N/rad	施工记录“$\partial F_z/\partial\theta$ 极弱”。【实测（零值）】
Z_q	$\partial Z/\partial q$	0	N·s/rad	准定常力律不含角速率项。【结构零】

表 3: Z 通道导数表

6.5 Z_w 的全链推算

第一步：配平升力。定直飞行下升力配平重力：

$$L^* = mg = 0.215 \times 9.81 = 2.10915 \text{ N}. \tag{(5-4)}$$

第二步：配平升力系数。参考面积 $S_{\text{ref}} = 0.030$ m^2，动压

$$\bar{q} = \tfrac{1}{2}\rho V^{*2} = \tfrac{1}{2} \times 1.225 \times 4.5^2 = \tfrac{1}{2} \times 1.225 \times 20.25 = 12.4031 \text{ Pa}.$$

分母 $\bar{q}\,S_{\text{ref}} = 12.4031 \times 0.030 = 0.372094$：

$$C_L^* = \frac{L^*}{\bar{q}\,S_{\text{ref}}} = \frac{2.10915}{0.372094} = 5.668330. \tag{(5-5)}$$

第三步：升力线斜率。法向力系数律为 $C_N(\alpha) = 3.59\sin(2\alpha + 9.1^\circ)$。对 α 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C_N}{\mathrm{d}\alpha} = 3.59 \times 2\cos(2\alpha + 9.1^\circ) = 7.18\cos(2\alpha + 9.1^\circ).$$

取配平迎角处余弦因子 0.84（该因子为估计项，量测路径见第 12 章），得有效升力线斜率

$$C_{L\alpha} \approx 7.18 \times 0.84 = 6.03 \text{ /rad} \approx 6.0 \text{ /rad}. \tag{(5-6)}$$

第四步：链式法则换算到垂向速度。迎角对垂向速度的灵敏度（第 7 章推导）为 $\partial\alpha/\partial w = 1/u^*$。升力对 w 的导数为 $\partial L/\partial w = \bar{q}S_{\text{ref}}C_{L\alpha}/u^*$。垂向力与升力的符号关系：$w$ 增大（向下流动增多）使迎角增大、升力增大，机体 z 轴向下为正，升力增量沿 z 负方向，因此 $Z_w = -\partial L/\partial w$：

$$Z_w = -\frac{\bar{q}S_{\text{ref}}C_{L\alpha}}{u^*} = -\frac{(L^*/C_L^*)\,C_{L\alpha}}{u^*} = -\frac{2.10915 \times 6.0}{5.668330 \times 4.5}. \tag{(5-7)}$$

分子 $= 12.65490$；分母 $= 25.50749$：

$$Z_w = -\frac{12.65490}{25.50749} = -0.496125 \ \mathrm{N/(m/s)}.$$

（运算版式 (4-4) 用 $L^* = 2.11$ N 与 $C_L^* = 5.67$ 得 -0.496，与本链路一致；本版自始至终使用 $L^* = mg = 2.10915$ 的全精度链路，后续 A 矩阵与特征多项式均由式 ((5-7)) 的 -0.496125 派生。）

6.6 M 通道导数表与推算

导数	定义	数值	单位	出处与级别
M_α	$\partial M/\partial\alpha$	-0.081378	N·m/rad	式 ((5-8))。【估计】
M_q	$\partial M/\partial q$	0	N·m·s/rad	准定常力律不含 q 项（零自然阻尼断言）。【结构零】
$M_{\delta e}$	$\partial M/\partial\delta e$	-0.3014	N·m/rad	式 ((5-9))。【实测（系数）× 估计（力臂）】
M_f	$\partial M/\partial f$	0	N·m/Hz	扑动力矩结构恒零（700 g 平台实测结论，215 g 同构）。【结构零】

表 4: M 通道导数表

M_α 推算：尾舵偏转产生法向力，法向力乘以尾翼力臂产生恢复力矩。尾舵效 $|b_{\mathrm{elev}}| = 0.3014$ N·m/rad（式 ((5-9)) 换算），尾翼力臂 $l_t = 0.27$ m（URDF 量取，估计项）。迎角增大时尾翼法向力产生低头力矩（静稳定）：

$$M_\alpha = -|b_{\mathrm{elev}}| \cdot l_t = -0.3014 \times 0.27 = -0.081378 \ \mathrm{N\cdot m/rad}. \tag{(5-8)}$$

$M_{\delta e}$ 推算：舵效系数 $b_{\mathrm{elev}} = -0.0145\, v_{\mathrm{eff}}^2$，其中有效来流速度 $v_{\mathrm{eff}} = \sqrt{V^{*2} + (0.472 f^*)^2}$。取 $v_{\mathrm{eff}} = 4.56$ m/s（该值隐含扑翼频率 $f^* \approx 1.1$ Hz；f^* 无独立落盘值，见第 12 章注记）：

$$b_{\mathrm{elev}} = -0.0145 \times 4.56^2 = -0.0145 \times 20.7936 = -0.30151 \ \mathrm{N\cdot m/rad}.$$

按运算版既定口径取 $|b_{\mathrm{elev}}| = 0.3014$：

$$M_{\delta e} = -0.3014 \ \mathrm{N\cdot m/rad}. \tag{(5-9)}$$

7 第六步：迎角关系的完整线性化

迎角的几何定义为机体 x 轴与来流速度方向的夹角：

$$\tan\alpha = \frac{w}{u}.$$

在配平点 $(u^*, w^*) = (4.5, 0)$ 附近做全微分。设 $\alpha = \alpha(u, w)$ 是 (u, w) 的函数，全微分为

$$\mathrm{d}\alpha = \frac{\partial\alpha}{\partial w}\,\mathrm{d}w + \frac{\partial\alpha}{\partial u}\,\mathrm{d}u.$$

两个偏导数由 $\tan\alpha = w/u$ 隐函数求导得到。先对 w 求偏导（u 固定）：

$$\sec^2\alpha \cdot \frac{\partial\alpha}{\partial w} = \frac{1}{u} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial\alpha}{\partial w} = \frac{\cos^2\alpha}{u}.$$

先对 u 求偏导（w 固定）：

$$\sec^2\alpha\cdot\frac{\partial\alpha}{\partial u}=-\frac{w}{u^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial\alpha}{\partial u}=-\frac{\cos^2\alpha\,w}{u^2}.$$

在配平点 $\alpha^*=\arctan(0/4.5)=0$，$\cos^2\alpha^*=1$，$w^*=0$：

$$\left.\frac{\partial\alpha}{\partial w}\right|_*=\frac{1}{u^*}=\frac{1}{4.5}=0.2222\ \text{rad/(m/s)},\qquad\left.\frac{\partial\alpha}{\partial u}\right|_*=-\frac{0}{u^{*2}}=0.$$

因此扰动迎角与扰动垂向速度的关系为

$$\Delta\alpha=\frac{\Delta w}{u^*}.\tag{(6-1)}$$

$\partial\alpha/\partial u$ 在配平点为零的含义：$w^*=0$ 时前向速度变化不改变迎角，只改变动压；因此 M 通道展开式 ((5-3)) 中不出现 $M_u\,\Delta u$ 项，这是结构结果而非近似。

8 第七步：开环状态方程的组装

8.1 状态变量与输入

状态向量取 $\boldsymbol{x}=[\Delta u,\ \Delta w,\ \Delta q,\ \Delta\theta]^{\mathsf{T}}$，输入向量取 $\boldsymbol{u}=[\Delta f,\ \Delta\delta e]^{\mathsf{T}}$。

8.2 四个方程的最终线性形式

前向方程（式 ((4-1)) 代入式 ((5-1))，$X_w\approx0$，X_θ 挂账未采用）：

$$\dot{\Delta u}=\frac{X_u}{m}\,\Delta u+0\cdot\Delta w+0\cdot\Delta q+(-g\cos\theta^*)\,\Delta\theta.$$

垂向方程（式 ((4-2′)) 代入式 ((5-2))，$Z_\theta\approx0$，$Z_q=0$）：

$$\dot{\Delta w}=\frac{Z_u}{m}\,\Delta u+\frac{Z_w}{m}\,\Delta w+u^*\,\Delta q+(-g\sin\theta^*)\,\Delta\theta+\frac{Z_f}{m}\,\Delta f.$$

转动方程（式 ((4-3)) 代入式 ((5-3)) 与式 ((6-1))，$M_q=0$，$M_f=0$）：

$$\dot{\Delta q}=0\cdot\Delta u+\frac{M_\alpha}{I_{yy}u^*}\,\Delta w+0\cdot\Delta q+0\cdot\Delta\theta+0\cdot\Delta f+\frac{M_{\delta e}}{I_{yy}}\,\Delta\delta e.$$

运动学方程（式 ((4-4))）：

$$\dot{\Delta\theta}=0\cdot\Delta u+0\cdot\Delta w+1\cdot\Delta q+0\cdot\Delta\theta.$$

8.3 A 矩阵十六个元素的逐个计算

以下每行给出：元素位置 → 公式 → 代入 → 数值。

元素	公式	代入	数值 (1/s)
A_{11}	X_u/m	$(-0.18)/0.215$	-0.837209
A_{12}	X_w/m	$0/0.215$	0
A_{13}	—（方程无此项）	—	0
A_{14}	$-g\cos\theta^*$	-9.81×0.9987503	-9.797740
A_{21}	Z_u/m	$(-0.90)/0.215$	-4.186047
A_{22}	Z_w/m	$(-0.496125)/0.215$	-2.307558
A_{23}	u^*	4.5	4.500000
A_{24}	$-g\sin\theta^*$	$-9.81\times(-0.0499792)$	$+0.490296$
A_{31}	—（方程无此项）	—	0
A_{32}	$M_\alpha/(I_{yy}u^*)$	$(-0.081378)/(0.0074\times 4.5)$	-2.443784
A_{33}	M_q/I_{yy}	$0/0.0074$	0
A_{34}	—（方程无此项）	—	0
A_{41}	—	—	0
A_{42}	—	—	0
A_{43}	1	1	1.000000
A_{44}	—	—	0

表 5: A 矩阵十六个元素的逐个计算（分母细算两例：$0.0074\times 4.5=0.0333$；$(-0.081378)/0.0333=-2.443784$）

元素	公式	代入	数值
B_{11}	—（前向方程无频率项）	—	0
B_{12}	—	—	0
B_{21}	Z_f/m	$0.27/0.215$	1.255814 (m/s)/Hz
B_{22}	—	—	0
B_{31}	M_f/I_{yy}	$0/0.0074$	0
B_{32}	$M_{\delta e}/I_{yy}$	$(-0.3014)/0.0074$	-40.729730 (rad/s)/rad
B_{41}	—	—	0
B_{42}	—	—	0

表 6: B 矩阵八个元素的逐个计算

8.4 B 矩阵八个元素的逐个计算

8.5 数值矩阵

$$A_{\text{open}} = \begin{bmatrix} -0.837209 & 0 & 0 & -9.797740 \\ -4.186047 & -2.307558 & 4.500000 & 0.490296 \\ 0 & -2.443784 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.000000 & 0 \end{bmatrix} \quad (1/\text{s}). \qquad ((7\text{-}1))$$

$$B_{\text{open}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1.255814 & 0 \\ 0 & -40.729730 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

B_{open} 的单位为 (m/s)/Hz 与 (rad/s)/rad。与运算版第 6 章矩阵的对照：运算版元素为三位至四位舍入值（-0.837、-2.308、-2.444、-40.728 等），本版给出六位全精度值。两条链路的特征多项式差异小于 0.01（第 9 章给出逐系数对照），判为舍入传播，非代数差异。

8.6 元素物理读法

- $A_{21} = -4.186$：前向速度每增大 1 m/s，垂向加速度变化 -4.186 m/s^2（速度增大使升力增大，z 向下为正，加速度向上为负）。该元素是能量通道速度前馈的物理出处。
- $A_{23} = +4.500$：俯仰角速率通过式 ((4-2′)) 的运动学耦合把前向速度转为垂向速度。
- $A_{32} = -2.444$：迎角刚度经式 ((6-1)) 除以 u^* 与 I_{yy} 进入角加速度方程，是短周期刚度的唯一来源。
- $A_{14} = -9.798$：俯仰角每抬头 1 rad，重力产生 9.798 m/s^2 的前向减速。该元素是长周期（浮沉）模态的能量交换通道。

9 第八步：特征多项式的手工展开

9.1 写出 $s\mathbf{I} - A$

特征多项式定义为 $p(s) = \det(s\mathbf{I} - A)$。逐元素计算 $s\mathbf{I} - A$（单位对角减去第 8 章矩阵）：

$$s\mathbf{I} - A = \begin{bmatrix} s + 0.837209 & 0 & 0 & +9.797740 \\ +4.186047 & s + 2.307558 & -4.500000 & -0.490296 \\ 0 & +2.443784 & s & 0 \\ 0 & 0 & -1 & s \end{bmatrix}. \qquad ((8\text{-}0))$$

符号说明：非对角元素为 $-A$ 的对应元素取负，例如 $A_{21} = -4.186047$ 取负得 $+4.186047$；$A_{14} = -9.797740$ 取负得 $+9.797740$。

9.2 按第四行展开

第四行只有两个非零元素：位置 $(4,3)$ 的 -1 与位置 $(4,4)$ 的 s。行列式按行展开公式为

$$\det = \sum\nolimits_j a_{4j}\,(-1)^{4+j}\,M_{4j}.$$

第一支（元素 $a_{43}=-1$）：符号因子 $(-1)^{4+3}=(-1)^7=-1$，两项相乘 $(-1)\times(-1)=+1$，贡献 $+M_{43}$。

第二支（元素 $a_{44}=s$）：符号因子 $(-1)^{4+4}=(-1)^8=+1$，贡献 $s\,M_{44}$。

因此

$$p(s) = M_{43} + s\,M_{44}, \tag{(8-1)}$$

其中 M_{43} 与 M_{44} 分别为划去第 4 行与相应列后的三阶子式。

9.3 M_{44} 支：按第一行展开到二阶

M_{44} 划去第 4 行第 4 列：

$$M_{44} = \det\begin{bmatrix} s+0.837209 & 0 & 0 \\ +4.186047 & s+2.307558 & -4.500000 \\ 0 & +2.443784 & s \end{bmatrix}.$$

第一行只有位置 $(1,1)$ 非零。符号因子 $(-1)^{1+1}=+1$：

$$M_{44} = (s+0.837209)\,\det\begin{bmatrix} s+2.307558 & -4.500000 \\ +2.443784 & s \end{bmatrix}.$$

二阶行列式逐项乘开：

$$\det = (s+2.307558)\,s - (-4.500000)(2.443784) = s^2 + 2.307558\,s + 4.500000\times 2.443784.$$

乘积 $4.500000\times 2.443784 = 10.997028$。因此

$$M_{44} = (s+0.837209)\left(s^2 + 2.307558\,s + 10.997028\right). \tag{(8-2)}$$

9.4 M_{43} 支：按第三行展开到二阶

M_{43} 划去第 4 行第 3 列：

$$M_{43} = \det\begin{bmatrix} s+0.837209 & 0 & +9.797740 \\ +4.186047 & s+2.307558 & -0.490296 \\ 0 & +2.443784 & 0 \end{bmatrix}.$$

第三行只有位置 $(3,2)$ 非零，元素 $+2.443784$。符号因子 $(-1)^{3+2}=(-1)^5=-1$。划去第 3 行第 2 列得二阶子式：

$$M_{43} = 2.443784\times(-1)\,\det\begin{bmatrix} s+0.837209 & +9.797740 \\ +4.186047 & -0.490296 \end{bmatrix}.$$

二阶行列式逐项乘开：

$$\begin{aligned}\det &= (s+0.837209)(-0.490296) - (9.797740)(4.186047)\\ &= -0.490296\,s - 0.490296\times 0.837209 - 9.797740\times 4.186047.\end{aligned}$$

两个乘积：$0.490296\times 0.837209 = 0.410480$；$9.797740\times 4.186047 = 41.013796$：

$$\det = -0.490296\,s - 0.410480 - 41.013796 = -0.490296\,s - 41.424276.$$

代回：

$$\begin{aligned}M_{43} &= -2.443784\times(-0.490296\,s - 41.424276)\\ &= 2.443784\times 0.490296\,s + 2.443784\times 41.424276.\end{aligned}$$

两个乘积：$2.443784\times 0.490296 = 1.198177$；$2.443784\times 41.424276 = 101.231973$：

$$M_{43} = 1.198177\,s + 101.231973. \tag{(8-3)}$$

9.5 $s\,M_{44}$ 支的乘开

先把式 ((8-2)) 的两个因子相乘（不提前乘 s）：

$$\begin{aligned}&(s+0.837209)\left(s^2+2.307558\,s+10.997028\right)\\ &= s\left(s^2+2.307558\,s+10.997028\right) + 0.837209\left(s^2+2.307558\,s+10.997028\right)\\ &= s^3+2.307558\,s^2+10.997028\,s+0.837209\,s^2+0.837209\times 2.307558\,s\\ &\quad + 0.837209\times 10.997028.\end{aligned}$$

两个乘积：$0.837209\times 2.307558 = 1.931909$；$0.837209\times 10.997028 = 9.206813$。按幂次合并同类项：

- s^3 项：1；
- s^2 项：$2.307558 + 0.837209 = 3.144767$；
- s^1 项：$10.997028 + 1.931909 = 12.928937$；
- s^0 项：9.206813。

$$(s+0.837209)\left(s^2+2.307558\,s+10.997028\right) = s^3+3.144767\,s^2+12.928937\,s+9.206813.$$

再乘 s：

$$s\,M_{44} = s^4+3.144767\,s^3+12.928937\,s^2+9.206813\,s.$$

9.6 两支相加合并

$p(s) = s\,M_{44} + M_{43}$，逐幂次相加：

- s^4 项：1；

- s^3 项：3.144767；
- s^2 项：12.928937；
- s^1 项：$9.206813 + 1.198177 = 10.404990$；
- s^0 项：101.231973。

$$\boxed{p(s) = s^4 + 3.144767\,s^3 + 12.928937\,s^2 + 10.404990\,s + 101.231973.} \tag{(8-4)}$$

9.7 与 numpy 全精度复算的对照

numpy 对式 ((7-1)) 矩阵直接计算 $\det(s\mathbf{I} - A)$ 的系数（高到低）为

$$[1,\ 3.144767,\ 12.928936,\ 10.404990,\ 101.231973].$$

手工链路与 numpy 链路的逐系数残差：

系数	手工（六位中间值）	numpy（全精度）	残差
s^3	3.144767	3.144767	$< 10^{-6}$
s^2	12.928937	12.928936	10^{-6}
s^1	10.404990	10.404990	$< 10^{-6}$
s^0	101.231973	101.231973	$< 10^{-6}$

表 7: 手工展开与 numpy 复算的逐系数对照

残差全部来自手工链路中间值只保留六位小数的末位舍入。对运算版三位舍入矩阵（A_{22} 取 -2.308）做同一计算得

$$[1,\ 3.145,\ 12.929796,\ 10.402886,\ 101.24162],$$

与全精度链路的常数项差 0.0097，同为舍入传播量级。

10 第九步：模态结构的解析分解

10.1 短周期子系统的分离

经典飞机模态理论假设：短周期模态（w、q 快变）在长周期模态（u、θ 慢变）的时间尺度内完成，因此研究短周期时把 u 与 θ 冻结在配平值（$\Delta u = 0$、$\Delta\theta = 0$）。在该假设下取第 8 章的第二、三方程，得到二阶子系统：

$$\dot{\Delta w} = \frac{Z_w}{m}\,\Delta w + u^*\,\Delta q,$$
$$\dot{\Delta q} = \frac{M_\alpha}{I_{yy}u^*}\,\Delta w.$$

子系统矩阵与特征多项式：

$$A_{\mathrm{sp}} = \begin{bmatrix} -2.307558 & 4.500000 \\ -2.443784 & 0 \end{bmatrix},$$

$$p_{\mathrm{sp}}(s)=\det(s\mathbf{I}-A_{\mathrm{sp}})=\det\begin{bmatrix}s+2.307558 & -4.500000\\ +2.443784 & s\end{bmatrix}$$
$$=(s+2.307558)\,s+4.500000\times 2.443784=s^2+2.307558\,s+10.997028. \qquad ((9\text{-}1))$$

与第 9 章 M_{44} 支的对照：式 ((9-1)) 的常数项恰为 M_{44} 支内二阶行列式的常数项（4.5×2.443784），两个推导独立到达同一数值，互为校核。

10.2　短周期模态参数

标准形式 $s^2+2\zeta\omega s+\omega^2$ 与式 ((9-1)) 对应：

$$\omega_s^2=10.997028\ \Longrightarrow\ \omega_s=3.316177\ \mathrm{rad/s};$$
$$2\zeta_s\omega_s=2.307558\ \Longrightarrow\ \zeta_s=\frac{2.307558}{2\times 3.316177}=\frac{2.307558}{6.632354}=0.348.$$

短周期子系统的根：$s=-\zeta_s\omega_s\pm\mathrm{j}\,\omega_s\sqrt{1-\zeta_s^2}=-1.154\pm3.109\mathrm{j}\ \mathrm{rad/s}$。

10.3　多项式除法检验分离假设

用短周期因子去除完整四次多项式，检验分离假设是否成立。除法竖式逐步执行。

除式与被除式：

$$\text{除式：}\quad s^2+2.307558\,s+10.997028.$$
$$\text{被除式：}\quad s^4+3.144767\,s^3+12.928937\,s^2+10.404990\,s+101.231973.$$

第一步：首项 $s^4\div s^2=s^2$。除式乘 s^2 得 $s^4+2.307558\,s^3+10.997028\,s^2$。相减：

$$(3.144767-2.307558)\,s^3+(12.928937-10.997028)\,s^2+10.404990\,s+101.231973$$
$$=0.837209\,s^3+1.931909\,s^2+10.404990\,s+101.231973.$$

第二步：首项 $0.837209\,s^3\div s^2=0.837209\,s$。除式乘该商项得 $0.837209\,s^3+1.931909\,s^2+9.206813\,s$。相减：

$$(1.931909-1.931909)\,s^2+(10.404990-9.206813)\,s+101.231973=0\cdot s^2+1.198177\,s+101.231973.$$

第三步：余式首项为 $1.198177\,s$，已低于除式次数 2，除法终止。

$$\text{商}=s^2+0.837209\,s, \qquad ((9\text{-}2))$$
$$\text{余式}=1.198177\,s+101.231973. \qquad ((9\text{-}3))$$

除法第二步的 s^2 项恰好整除（$1.931909-1.931909=0$）：被除数第一步余式的 s^3 系数 0.837209 恰为 $3.144767-2.307558$，s^2 系数 1.931909 恰等于 0.837209×2.307558，这不是数值巧合——下节证据三给出结构解释。

10.4 分离失效的定量判据

三个证据表明经典两因子分离在本机不成立。

证据一（余式量级）：分离假设成立时余式应远小于被除式各项。本机余式常数项 101.232 与被除式常数项 101.232 之比为 100%，余式一次项 1.198 与被除式一次项 10.405 之比为 12%。长周期因子无法吸收四次式的刚度。

证据二（商的结构）：商 $s^2 + 0.837209\,s$ 的根为 $s = 0$ 与 $s = -0.837$，是两个实根而非共轭复根对。经典长周期模态应为低频共轭复根对，商的实根结构表明 u–θ 通道的振荡模态无法与短周期解耦。

证据三（余式的结构）：余式 ((9-3)) 与第 9 章的 M_{43}（式 ((8-3))）逐系数相同。这不是巧合：由式 ((8-1))，$p(s) = s\,M_{44} + M_{43}$，其中 M_{44} 含短周期因子（第 10 章已证），因此 $p(s)$ 对短周期因子取余必然恰好等于 M_{43}。M_{43} 支全部来自被第四行展开“挤出”的重力与速度耦合项（9.797740×4.186047 乘积是其常数主体），即分离失效的数学载体正是长周期通道的重力耦合。

Lanchester 长周期近似公式 $\omega_p = g\sqrt{2}/V^* = 9.81 \times 1.414214/4.5 = 3.083$ rad/s。该公式成立的假设是短周期刚度远大于长周期频率平方（$\omega_s^2 \gg \omega_p^2$）；本机 $\omega_s^2 = 10.997$ 与 $\omega_p^2 \approx 9.205$（由 $a_0/\omega_s^2 = 101.231973/10.997028$ 估算）同量级，假设不成立。因此长周期模态的频率与稳定性只能由完整四次方程给出。

10.5 完整四次方程的根与验证

式 ((8-4)) 的四个根（数值求解）：

$$s_{1,2} = -2.4334 \pm 2.8705\mathrm{j}\ \text{(rad/s)}, \qquad s_{3,4} = +0.8610 \pm 2.5313\mathrm{j}\ \text{(rad/s)}. \tag{(9-4)}$$

每个根代回 $p(s)$ 的验证残差：$|p(s_1)| = |p(s_2)| = 5.0 \times 10^{-13}$；$|p(s_3)| = |p(s_4)| = 1.9 \times 10^{-13}$。残差达到双精度浮点极限，根的数值确认。

10.6 模态参数换算与定名

按定义 $\omega = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$（$\sigma$ 为实部，ω_d 为虚部）与 $\zeta = -\sigma/\omega$：

共轭对（$\sigma \pm \omega_d$j）	ω (rad/s)	ζ	定名与判读
-2.4334 ± 2.8705j	3.7631	+0.647	短周期（俯仰）模态：稳定，阻尼良好
$+0.8610 \pm 2.5313$j	2.6737	−0.322	长周期（浮沉）模态：开环发散，必须由外环压住

表 8: 模态参数换算与定名（σ 与 ω_d 即共轭对中的实部与虚部；ω 列的算术见下文逐项展开）

两处换算的逐项算术：$2.4334^2 = 5.92144$；$2.8705^2 = 8.23977$；和 $= 14.16121$；$\sqrt{14.16121} = 3.76314$。$0.8610^2 = 0.74132$；$2.5313^2 = 6.40748$；和 $= 7.14880$；$\sqrt{7.14880} = 2.67372$。

两对模态的频率比 $3.7631/2.6737 = 1.41$。经典模态分离要求快慢模态频率比远大于 1（通常按大于 3 经验判据），频率比 1.41 从根的层面再次确认分离失效结论。

11 第十步：控制器如何改写 A

11.1 能量误差的全微分

总能量（单位质量口径）定义为

$$E = g\,z + \tfrac{1}{2}\left(u^2 + w^2\right),$$

其中 z 为世界系高度（向上为正）。在配平点 $(z^*, u^*, w^* = 0)$ 处做全微分：

$$\mathrm{d}E = \frac{\partial E}{\partial z}\,\mathrm{d}z + \frac{\partial E}{\partial u}\,\mathrm{d}u + \frac{\partial E}{\partial w}\,\mathrm{d}w = g\,\mathrm{d}z + u\,\mathrm{d}u + w\,\mathrm{d}w.$$

代入配平值 $w^* = 0$：

$$\mathrm{d}E\big|_{*} = g\,\Delta z + u^*\,\Delta u + 0\cdot\Delta w.$$

Δw 项系数为零的原因是配平垂向速度为零，不是舍去。控制律使用的能量误差取“参考减实际”口径（能量不足为正，不足则加油）：

$$e_E = E_{\mathrm{ref}} - E = -\left(g\,\Delta z + u^*\,\Delta u\right). \tag{(10-1)}$$

11.2 频率控制律的偏导链

控制律为 $f = f^* + 0.03\,e_E + 0.010\int e_E\,\mathrm{d}t$，因此扰动频率

$$\Delta f = 0.03\left(-g\,\Delta z - u^*\,\Delta u\right) + 0.010\,\Delta e_i,$$

其中 Δe_i 为能量误差积分器的扰动状态。对 z 与 u 的偏导：

$$\frac{\partial \Delta f}{\partial z} = -0.03 \times 9.81 = -0.2943, \qquad \frac{\partial \Delta f}{\partial u} = -0.03 \times 4.5 = -0.1350.$$

符号链（负反馈方向核验）：z 高于参考 $\rightarrow g\,\Delta z > 0 \rightarrow e_E < 0 \rightarrow \Delta f < 0 \rightarrow$ 扑翼频率下降 $\rightarrow$ 推力减小 $\rightarrow$ 飞机回落，扰动被抑制。偏导进入状态矩阵的路径是 $B_{21} = 1.255814$（Z_f/m 行）：

$$A_{2,z}\ \text{叠加} = \frac{Z_f}{m}\cdot\frac{\partial \Delta f}{\partial z} = 1.255814 \times (-0.2943) = -0.3696,$$
$$A_{2,u}\ \text{叠加} = \frac{Z_f}{m}\cdot\frac{\partial \Delta f}{\partial u} = 1.255814 \times (-0.1350) = -0.1695.$$

两个叠加元素与运算版式 (9-1) 给出的 -0.369 与 -0.170 数值一致；这正是增广数值矩阵中 v_z 行 z 列与 v_x 列出现非零项的机制。

11.3 俯仰速率阻尼环

内环力矩指令为

$$m_y = K_{P,R}\left(\omega_{yd} - \mathrm{PITCH_DAMP}\cdot q\right),$$

参数 $K_{P,R} = 0.40$、$\mathrm{PITCH_DAMP} = 2.0$。$\omega_{yd} = 0$ 时：

$$m_y = -0.40 \times 2.0 \times q = -0.80\,q.$$

m_y 经舵效 $|b_{\mathrm{elev}}| = 0.3014$ 换算为俯仰力矩，等效俯仰阻尼导数

$$M_{q,\mathrm{eff}} = M_q - K_{P,R}\cdot\mathrm{PITCH_DAMP}\cdot|b_{\mathrm{elev}}| = 0 - 0.40 \times 2.0 \times 0.3014 = -0.24112\ \mathrm{N\cdot m\cdot s/rad}. \tag{(10-2)}$$

11.4　闭环短周期的解析估计

把 $M_{q,\mathrm{eff}}$ 代入短周期子系统（第 10 章的 $\dot{\Delta q}$ 方程增加 $(M_{q,\mathrm{eff}}/I_{yy})\,\Delta q$ 项）：

$$\omega_{s,\mathrm{cl}}^2 \approx \frac{-M_\alpha}{I_{yy}} + \frac{Z_w\, M_{q,\mathrm{eff}}}{m\, I_{yy}} = \frac{0.081378}{0.0074} + \frac{(-0.496125)\times(-0.24112)}{0.215\times 0.0074}.$$

逐项计算：$0.081378/0.0074 = 10.997$；分母 $mI_{yy} = 0.215\times0.0074 = 0.001591$；分子 $(-0.496125)\times(-0.24112) = 0.119633$；比值 $= 0.119633/0.001591 = 75.19$：

$$\omega_{s,\mathrm{cl}}^2 \approx 10.997 + 75.19 = 86.19 \implies \omega_{s,\mathrm{cl}} = 9.284\ \mathrm{rad/s}.$$

阻尼系数 $= -(Z_w/m) - (M_{q,\mathrm{eff}}/I_{yy}) = 2.307558 + (0.24112/0.0074) = 2.307558 + 32.584 = 34.892$：

$$\zeta_{s,\mathrm{cl}} \approx \frac{34.892}{2\times 9.284} = \frac{34.892}{18.568} = 1.879\ \text{（过阻尼估计）}.$$

> **注记（对运算版的修正）**：运算版第 9 章把中间数写为 $11.0 + 271 = 282$，该中间数为笔误；同一公式的正确算术为 $10.997 + 75.19 = 86.19$（平方根 9.284 恰为运算版给出的结论数 9.3，结论数来自正确链路，笔误不影响结论）。本版已按正确算术重写。

11.5　与数值线性化的对表

数值线性化（linearize_dump.txt 验收口径 KPR040）给出的闭环短周期特征值为 $+0.8321 \pm 0.3319$j（离散模 0.8959），换算连续系：$\sigma = -13.196$ 1/s、$\omega_d = 45.54$ rad/s、$\zeta = 0.278$、

$$\omega = \sqrt{13.196^2 + 45.54^2} = \sqrt{174.13 + 2073.9} = \sqrt{2248.0} = 47.42\ \mathrm{rad/s}.$$

解析估计 9.28 rad/s 与数值 47.42 rad/s 的差距归因三条，全部可定位：

1. 估计项注入：$l_t = 0.27$ m 与 $C_{L\alpha} = 6.0$ 两个估计量分别进入 M_α 与 Z_w，误差直接缩放短周期刚度；
2. 通路缺失：式 ((10-2)) 只计入阻尼通路（PITCH_DAMP 项），$K_{P,R}$ 比例通路经 ω_{yd} 指令引入的刚度项未计入；
3. 滤波器缺失：数值模型含两个一阶滤波器（$\tau = 0.08$ s，即 12.5 rad/s 带宽，见 dump 矩阵 pv_filt_z 与 w_filt_y 行），解析模型未含。

差距本身不构成问题：解析推导的作用是给出结构、量级与每一项的物理出处，定值以数值线性化与在环验收为准。

12　第十一步：误差预算与挂账清单

12.1　估计项的注入点与消除路径

12.2　挂账项（需裁定后修正）

四项估计项全部消除之前，本推导的定量结论以“量级与结构正确、系数待实测精化”为正式口径；该口径与全项目“线性化只管局部、全局以在环验收为判据”的立场一致。

估计项	注入的矩阵元素	消除路径
$l_t = 0.27$ m（URDF 量取）	A_{32}（经 M_α）	URDF 直接量取复核，或台架俯仰静稳定性试验
$C_{L\alpha} \approx 6.0$ /rad（余弦因子 0.84）	A_{22}（经 Z_w）	风洞或台架迎角扫频，辨识 Z_α
M_q 结构零的适用范围	A_{33}	拍内瞬时建模给出非零项的来源检查
Z_q、X_w 近似零	A_{23} 已含 u^* 项之外的部分、A_{12}	瞬时模型的高阶项核算
f^* 无独立落盘值（$v_{\text{eff}} = 4.56$ 隐含 $f^* \approx 1.1$ Hz）	B_{32}（经 b_{elev}）	配平扫描落盘 f^* 后复算 v_{eff}；dump 不动点 freq_last ≈ 1.30 Hz 对应 $v_{\text{eff}} = 4.587$、$\lvert b_{\text{elev}}\rvert = 0.3054$，与现值差 1.3%

表 9: 估计项的注入点与消除路径

挂账项	现状	裁定所需动作
$X_\theta = +0.67$ N/rad 的口径	第 6 章表格挂【实测】但未进矩阵 A_{14}；两种口径（已含重力 / 纯气动推力）对应 $A_{14} = -9.798$ 或 -6.682	重新做 $\partial F_x/\partial\theta$ 扫描并声明重力处理方式
文首悬空引用	运算版文首“数学版第 1 章”不存在	运算版再版时删除该句或补建数学版

表 10: 挂账项清单

A　运算版三处数字问题的处置记录

位置	运算版数值	本版数值	处置
式 (3-3) ΔX_g	-2.114 N/rad	-2.10651 N/rad	修正（末位笔误，矩阵不受影响）
式 (3-3) ΔZ_g	$+0.1056$ N/rad	$+0.105393$ N/rad	修正（同上）
第 9 章 ω_s^2 中间数	$11.0 + 271 = 282$	$10.997 + 75.19 = 86.19$	修正（中间数笔误；结论数 $\omega_s \approx 9.3$ 与 $\zeta \approx 1.88$ 两版一致，由正确链路产生）
第 9 章 X_θ	表格挂账未用	维持矩阵现值，显式挂账	未修正，待口径裁定

表 11: 运算版数字问题处置记录

B　复算记录

本文档全部数值于 2026 年 9 月 23 日按以下两条独立链路复算：其一，从物理量（m、I_{yy}、u^*、θ^*、各导数）全精度重建 A 与 B，numpy 计算 $\det(s\mathbf{I} - A)$ 与特征根；其二，按第 9 章的手工展开路线（M_{44} 支、M_{43} 支、乘开合并）以六位中间值逐步计算多项式系数。两条链路的逐系数残差不大于 10^{-6}（六位中间值的末位舍入量级），特征根代回残差小于 5×10^{-13}。短周期子系统多项式（式 ((9-1))）与 M_{44} 支常数项的独立到达一致（第 10 章）构成第三重校核。数值线性化对表数据取自 linearize_dump.txt 验收口径 KPR040。